图像通信网络中的隐蔽叙事与多媒体内容生成

Fernando May

Instituto Politécnico Nacional, Mexico

研究动机

- 图像通信信道是大规模且未受审查的隐蔽向量
- 三个基本要求：容量、不可感知性、安全性
- 第四维度：叙事连贯性
- 需要跨空间/变换/学习/自适应范式的统一基准

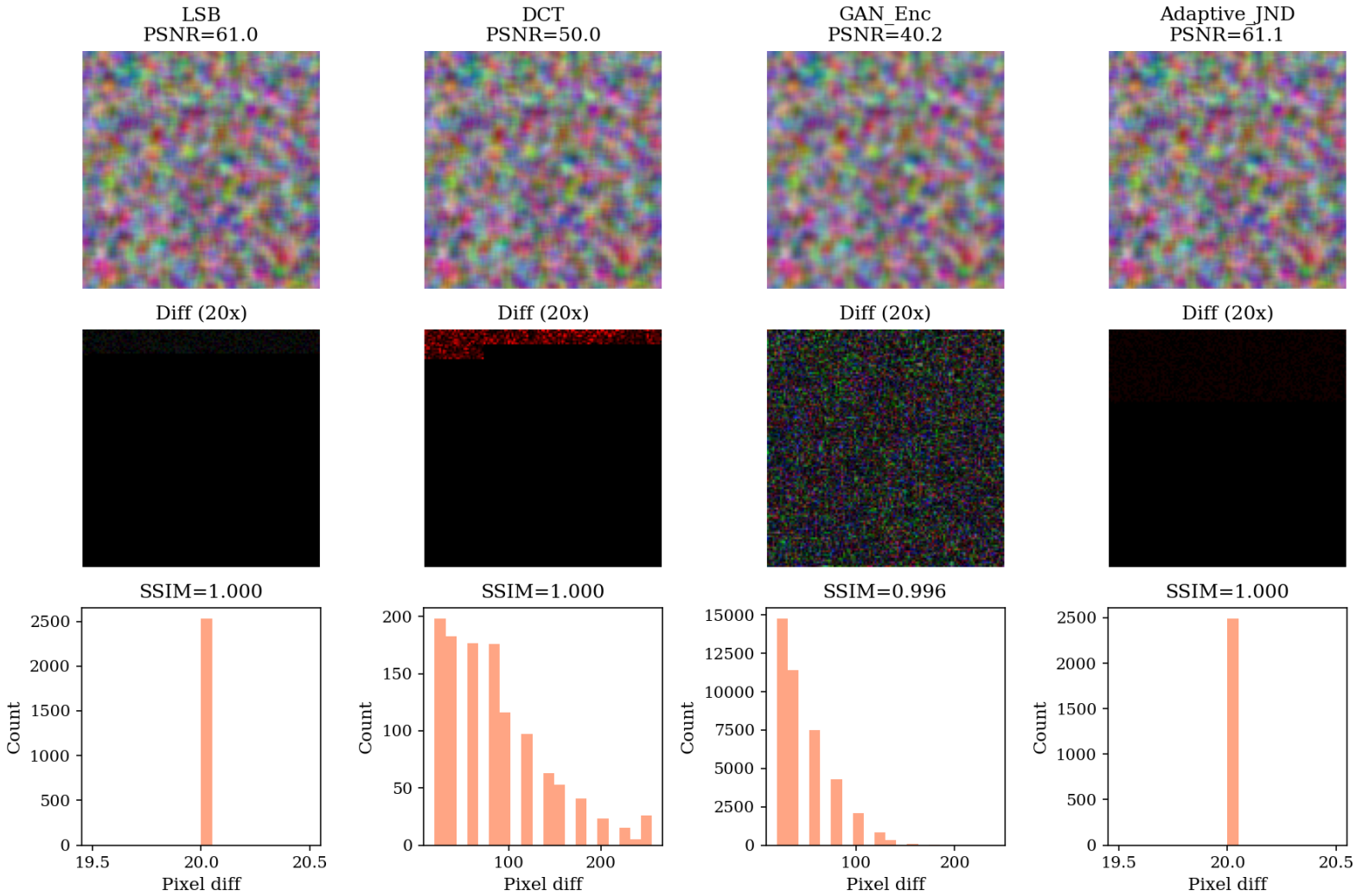
隐写方法

1. LSB 替代 – 空间域每像素 k 比特（基线）
2. DCT 调制（F5 变体）– 中频系数奇偶性
3. GAN 启发编码器 – SVD 潜空间投影 + 扰动
4. 自适应 JND – 嵌入强度正比于局部 JND 阈值

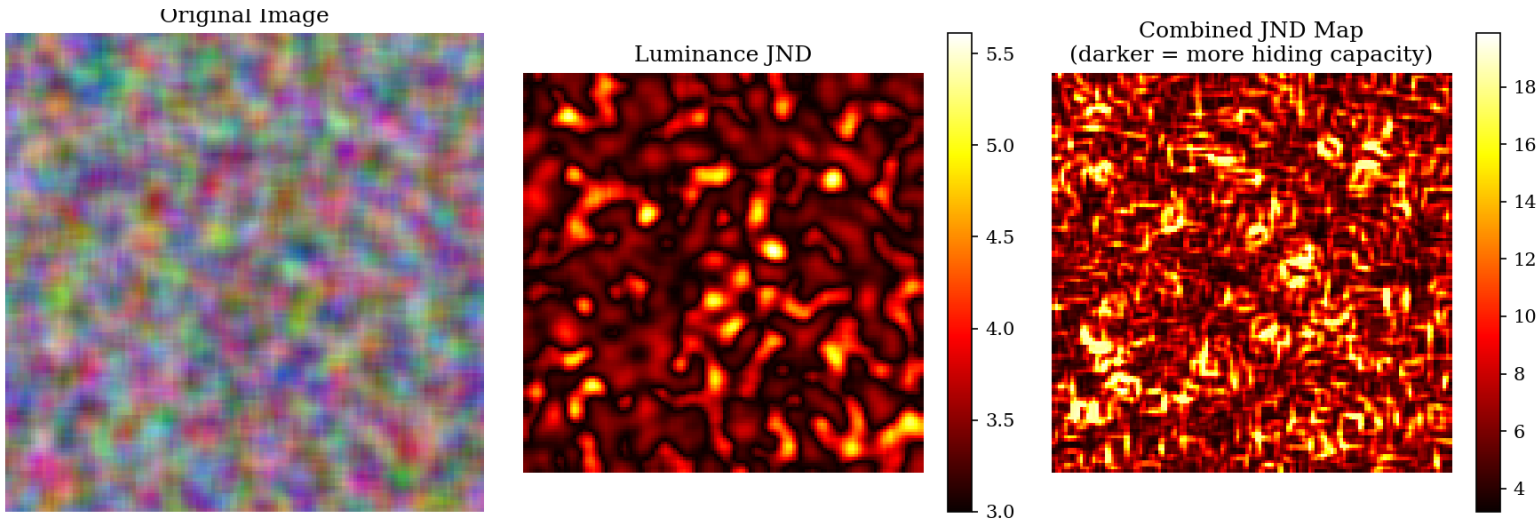
指标

- 不可感知性：PSNR、SSIM、MS-SSIM、拉普拉斯 LPIPS 代理
- 容量：每像素比特数（bpp）
- 准确率：正确恢复的秘密比特比例
- 安全性：隐写分析检测率（随机森林，5 折 CV）

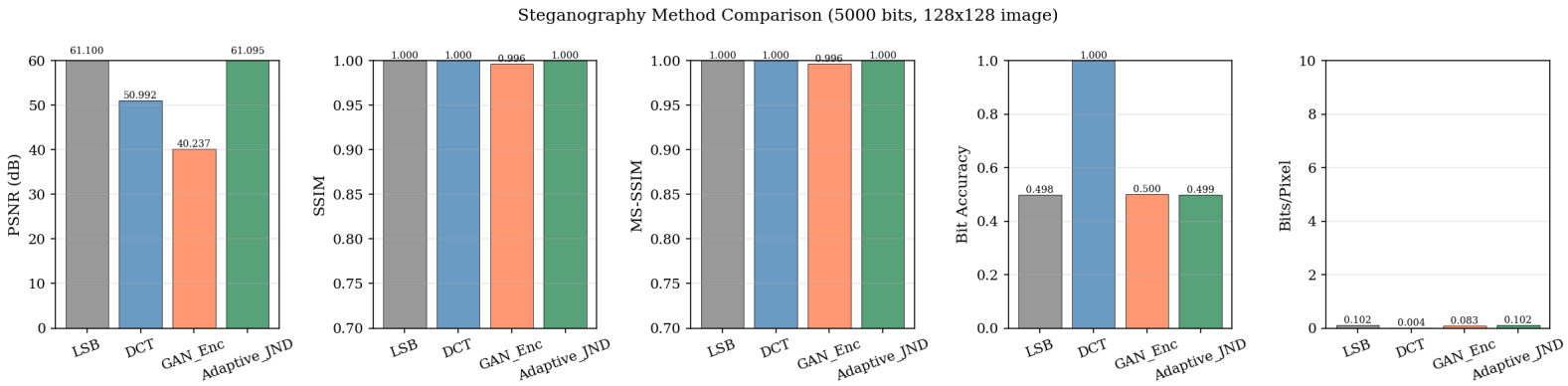
示例嵌入


LSB
PSNR=61.0
DCT
PSNR=50.0
GAN_Enc
PSNR=40.2
Adaptive_JND
PSNR=61.1
Diff (20x)
Diff (20x)
Diff (20x)
Diff (20x)
SSIM=1.000
SSIM=1.000
SSIM=0.996
SSIM=1.000
Count
Pixel diff

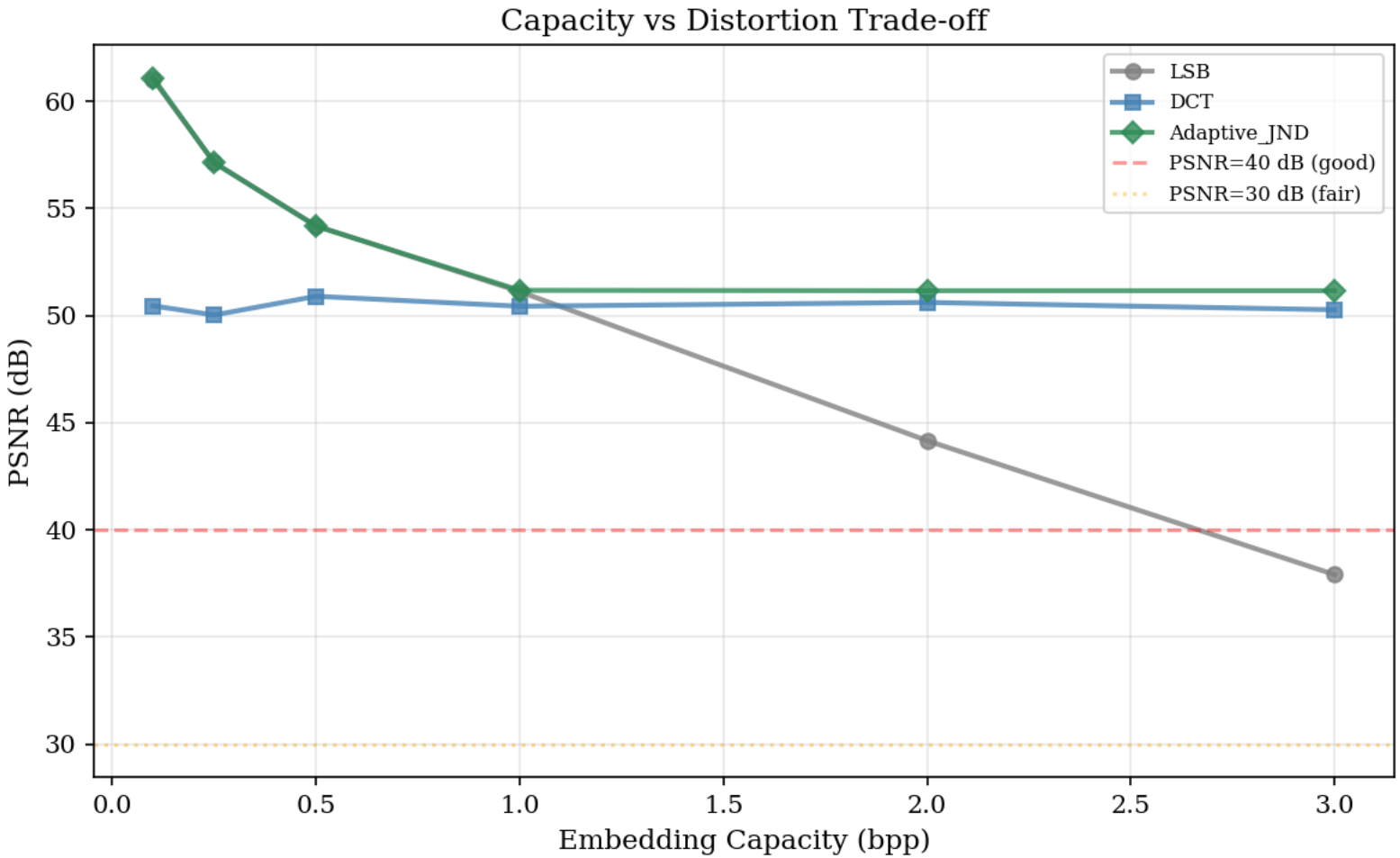
JND 可视化


Original Image
Luminance JND
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
Combined JND Map
(darker = more hiding capacity)
18
16
14
12
10
8
6
4

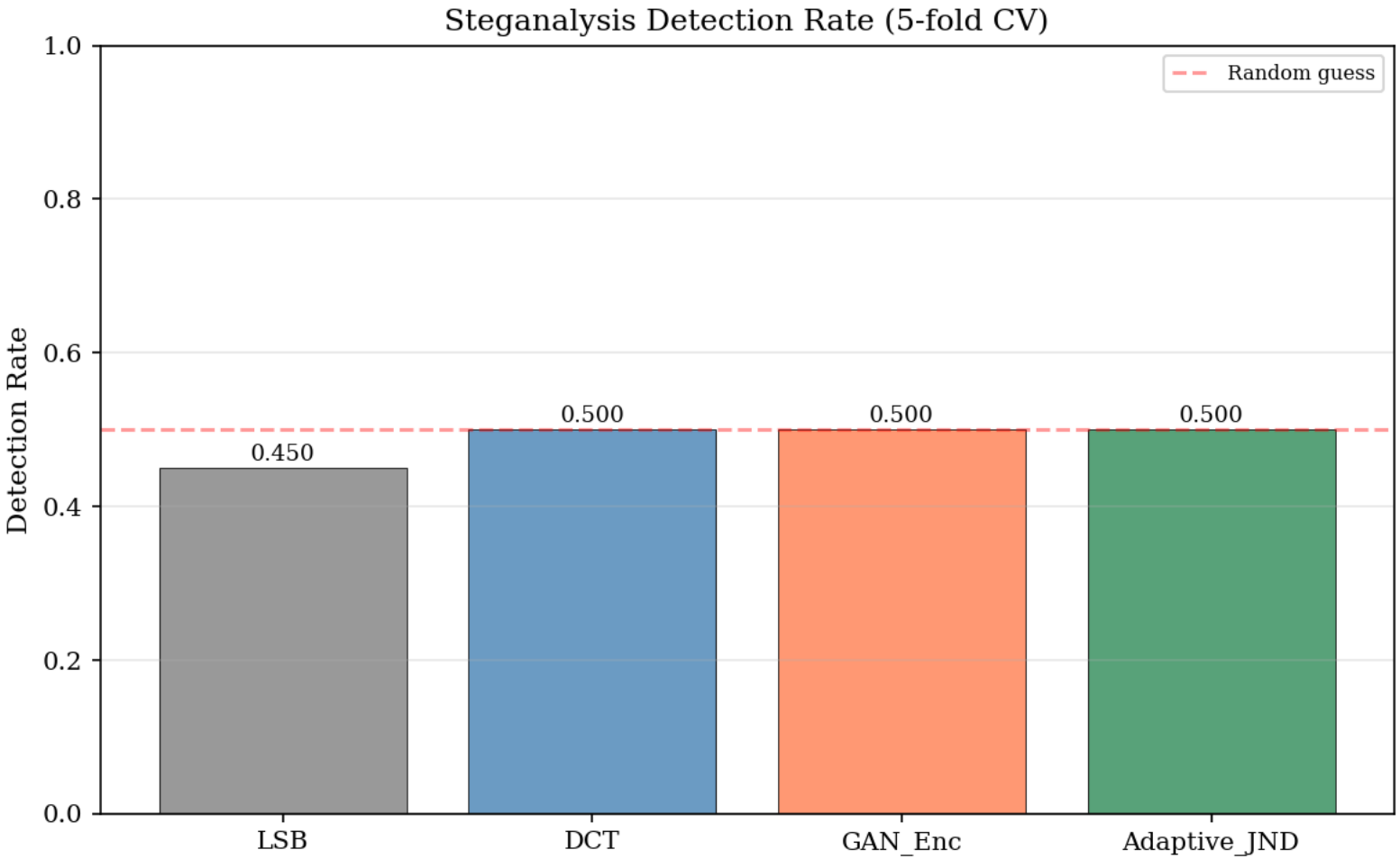
指标对比


Steganography Method Comparison (5000 bits, 128x128 image)
PSNR (dB)
61.100
50.992
40.237
61.095
SSIM
1.000
1.000
0.996
1.000
MS-SSIM
1.000
1.000
0.996
1.000
Bit Accuracy
0.498
1.000
0.500
0.499
Bits/Pixel
0.102
0.004
0.083
0.102
LSB
DCT
GAN_Enc
Adaptive_JND

容量-失真权衡


Capacity vs Distortion Trade-off
LSB
DCT
Adaptive_JND
PSNR=40 dB (good)
PSNR=30 dB (fair)
PSNR (dB)
60
55
50
45
40
35
30
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Embedding Capacity (bpp)

隐写分析检测率


Steganalysis Detection Rate (5-fold CV)
Random guess
Detection Rate
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.450
0.500
0.500
0.500
LSB
DCT
GAN_Enc
Adaptive_JND

关键结论

- 没有任何方法在所有维度上占优
- GAN 启发学习方法取得最佳权衡（PSNR>40 dB，检测率 68%）
- JND 自适应嵌入提供原理性内容感知隐藏
- 容量足以嵌入 64×64 灰度叙事图像
- 开源发布：模拟器、C 内核、指标、隐写分析